

LOGARITMO E FUNÇÕES LOGARÍTMICAS V

DIRETO DO CONCURSO 

4. (2018/GESTÃO CONCURSO ÓRGÃO/EMATER-MG/GESTÃO CONCURSO/2018/EMATER-MG/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II)

O intervalo de números reais que contém todos os pontos do domínio da função logarítmica $f(x) = \log_{x+1}(-x^2 - x + 6)$ é dado por

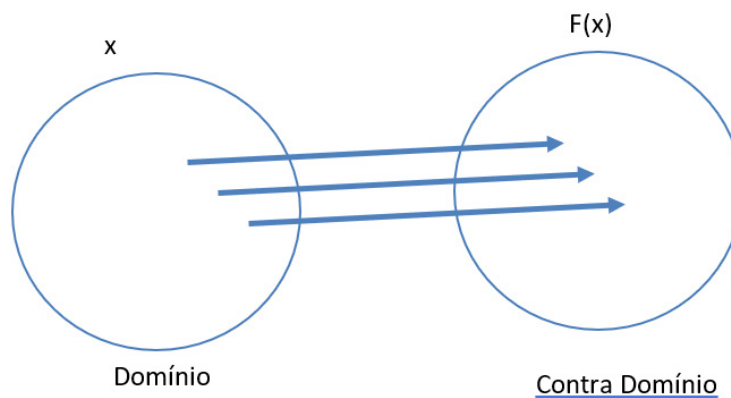
- a. $-3 < x < 2$ e $x \neq 0$
- b. $-3 < x < -2$ e $x \neq -1$
- c. $-1 < x < 2$ e $x \neq 1$
- d. $-1 < x < 2$ e $x \neq 0$



$$F(x) = \log_{x+1}(-x^2 - x + 6)$$

Se quer saber o domínio dessa função.

Quando se trata de função:



Quando se almeja saber o domínio, significa que pretende-se saber quais os valores que x pode receber.

Entra a condição de existência: há x na base e no logaritmando, deve-se fazer a condição de existência para ambos.

$$F(x) = \log_{x+1}(-x^2 - x + 6)$$

A base deve ser diferente de 1 e maior que 0

$$x + 1 \neq 1 > 0$$

$$x + 1 \neq 1$$

$$x \neq 0$$

$$x + 1 > 0$$



$$x > -1 \text{ e } 0$$

Se tratando do logaritmando, pela condição de existência, deve ser maior que 0.
Haverá inequação de 2º grau.

$$-x^2 - x + 6 > 0$$

Deve-se, primeiro, igualar a 0, para encontrar as raízes da equação:

$$-x^2 - x + 6 = 0 \quad (-1)$$

$$x^2 + x - 6 = 0$$

$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = -1$$

$$\underline{\quad} \cdot \underline{\quad} = -6$$

$$x^I + x^{II} = \underline{-6}$$

a

$$x^I \cdot x^{II} = \underline{6}$$

a

$$+ x^2 + x - 6 = 0$$

$$a = 1$$

$$b = 1$$

$$c = -6$$

$$\underline{\quad} + \underline{\quad} = -1$$

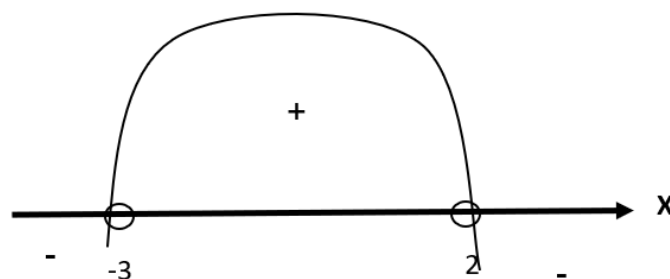
$$\underline{\quad} \cdot \underline{\quad} = -6$$

$$\underline{-3} + \underline{2} = -1$$

$$\underline{-3} \cdot \underline{2} = -6$$

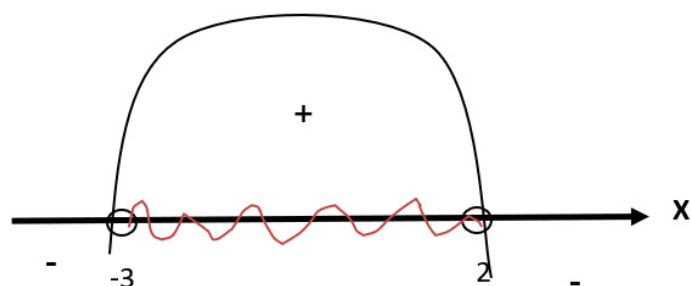


Na inequação original, o **a** é negativo, dessa forma, é uma parábola com concavidade para baixo.



Atenção: se no edital há funções logarítmicas, mas não tem inequações, essa questão pode ser pulada; caso no edital haja funções logarítmicas e inequações de 1º e 2º grau, é importante estudar, pois essa questão envolve mais de um assunto.

Se quer os maiores:



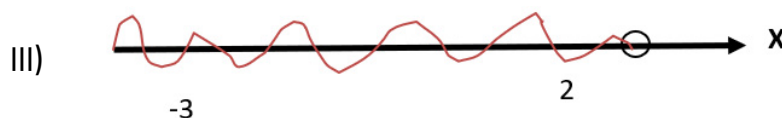
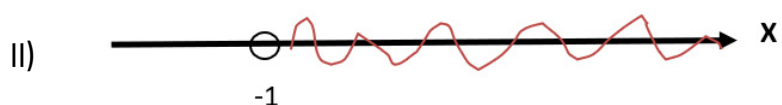
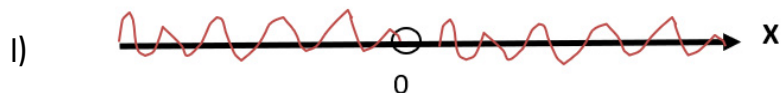
$S: \{x \in \mathbb{R} / -3 < x < 2\}$

Assim:

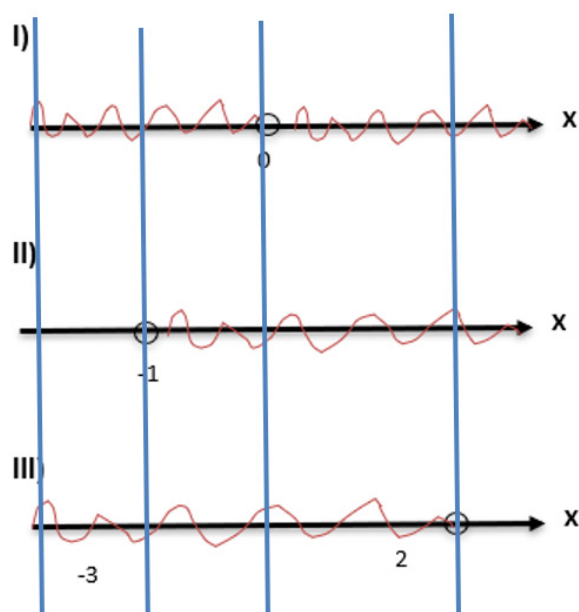
I) $x \neq 0$

II) $x > -1$

III) $x = -3 < x < 2$



Deve-se pegar a interseção comum entre as três situações, ou seja, x tem que satisfazer as 3 situações.





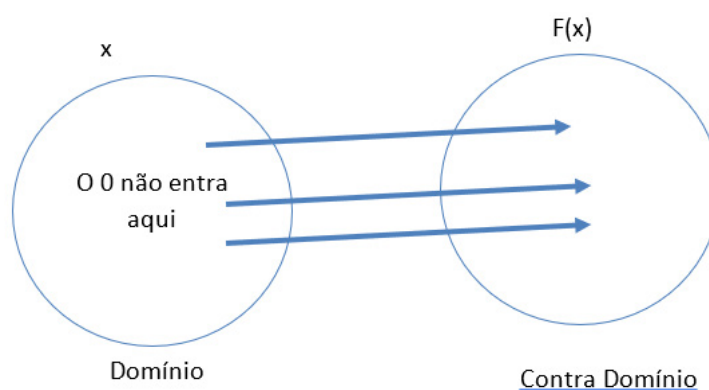
15m

Nas três retas horizontais, quais locais estão pintados ao mesmo tempo, ou seja, onde há interseção?

$$-1 \leq x < 2, x \neq 0$$

Em síntese: o que se tira de logaritmo? As condições. A base deve ser diferente de 1 (primeira reta), maior que 0 e o logaritmando tem que ser maior que 0.

Foi possível encontrar duas inequações, uma de 1º e 2º grau, e uma diferença; com essas três soluções, é preciso observar o que é comum ao mesmo tempo, para saber qual o domínio (sempre o x).



5. (2023/NC-UFPR/CBM-PR/NC-UFPR/2023/CBM-PR/CADETE)

Um bolo é retirado do forno e começa a resfriar segundo a expressão $T(t) = 30 + 150a^{-0,05t}$, com $a > 1$, sendo T a temperatura do bolo e t o tempo decorrido em minutos. Assinale a alternativa que corresponde ao tempo em que o bolo atingirá a metade da temperatura inicial que apresentava quando foi retirado do forno em $t = 0$. (Use se necessário $\log_a 2 = 0,7$ e $\log_a 5 = 1,6$).

- a. 10 minutos
- b. 12 minutos
- c. 16 minutos
- d. 18 minutos
- e. 22 minutos



$t = 0$ (retira do forno)

$$T(t) = 30 + 150.a^{-0,05t}$$

$$T(0) = 30 + 150.a^{-0,05.0}$$

$$a^0 = 1$$

$$T(0) = 30 + 150.1$$

$$T(0) = 180^\circ\text{C}$$



20m

Encontrou-se a temperatura inicial, mas é preciso saber quanto tempo gastará para o bolo ficar com metade dessa temperatura, em outros termos, qual será o tempo para a temperatura chegar a 90°C.

$$T = 90^{\circ}\text{C}$$

$$T = ?$$

$$T(t) = 30 + 150 \cdot a^{-0,05t}$$

$$90^{\circ} = 30 + 150 \cdot a^{-0,05t}$$

$$90 - 30 = 150 \cdot a^{-0,05t}$$

$$60 = 150 \cdot a^{-0,05t}$$

$$\frac{60}{150} = a^{-0,05t}$$

$$\frac{2}{5} = a^{-0,05t}$$

$$\frac{2}{5} = a^{-0,05t}$$

$$\frac{2}{5} = a^{-0,05t}$$

$$\frac{2}{5} = a^{-0,05t}$$

$$\frac{2}{5} = a^{-0,05t}$$

$$\log_a \frac{2}{5} = \log_a a^{-0,05t}$$

$$\log_a 2 - \log_a 5 = -0,05t$$

$$0,7 - 1,6 = -0,05t$$

$$-0,9 = -0,05 \cdot t \quad (-1)$$

$$t = \frac{0,9}{0,05} = t = 18\text{min}$$

GABARITO

4. d

5. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
